

Expériences sur les interférences d'ondes

Seite Alexander
Gauthier Saurat

April 5, 2026

Contents

1	Introduction	2
2	Interférences d'ondes acoustiques	3
2.1	Description des manipulations	3
2.2	Résultats, Analyse et Discussion	4
2.2.1	Determination de la celerite	4
2.2.2	Nature spherique des ondes acoustiques	4
2.2.3	Vérification de la variation de la pression	4
2.3	Analyse des résultats, complement	5
2.3.1	Une premiere analyse	5
2.3.2	Une deuxieme analyse	5
3	Ondes de surfaces circulaires	6
3.1	Description des manipulations	6
3.2	Résultats, Analyse et Discussion	7
3.2.1	Determination de la celerite	7
3.2.2	Nature spherique des ondes acoustiques	7
3.2.3	Vérification de la variation de la pression	7
3.3	Analyse des résultats, complement	8
3.3.1	Une deuxieme analyse	8
4	Annexes	10
4.1	Ondes acoustiques	10
4.2	Ondes de surface circulaires	10

1 Introduction

2 Interférences d'ondes acoustiques

2.1 Description des manipulations

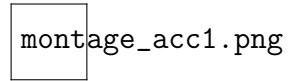


Figure 1: Montage experience acoustique (Vue de profil)

2.2 Résultats, Analyse et Discussion

2.2.1 Détermination de la célérité

2.2.2 Nature sphérique des ondes acoustiques

2.2.3 Vérification de la variation de la pression



Figure 2: $U^2(1/D^2)$



Figure 3: $U(1/D)$ avec E-R inversés

2.3 Analyse des résultats, complement

2.3.1 Une premiere analyse

2.3.2 Une deuxieme analyse

3 Ondes de surfaces circulaires

3.1 Description des manipulations

... ..

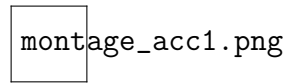


Figure 4: Montage experience accoustique (Vue de profil)

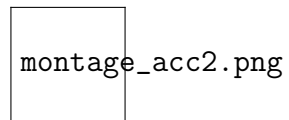


Figure 5: Montage experience accoustique (Vue de haut)

3.2 Résultats, Analyse et Discussion

3.2.1 Détermination de la célérité

3.2.2 Nature sphérique des ondes acoustiques

3.2.3 Vérification de la variation de la pression



Figure 6: $U^2(1/D^2)$



Figure 7: $U(1/D)$ avec E-R inversés

3.3 Analyse des résultats, complement

3.3.1 Une deuxieme analyse

References

- [1] Cours electronique, *Pont RLC*,
<https://courselectronique.wordpress.com/etude-des-circuits/circuits-en-regime-transitoire/circuit-rlc-serie/>
Consulte le : 7 Janvier 2026

- [2] Protocole de laboratoire, *Hepia, cours sur les on-*
des https://cyberlearn.hes-so.ch/pluginfile.php/697672/mod_resource/content/6/MT2_S2_main.pdf

4 Annexes

4.1 Ondes accoustiques

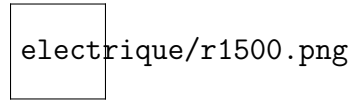


Figure 8: $Z_L = 1500\Omega$

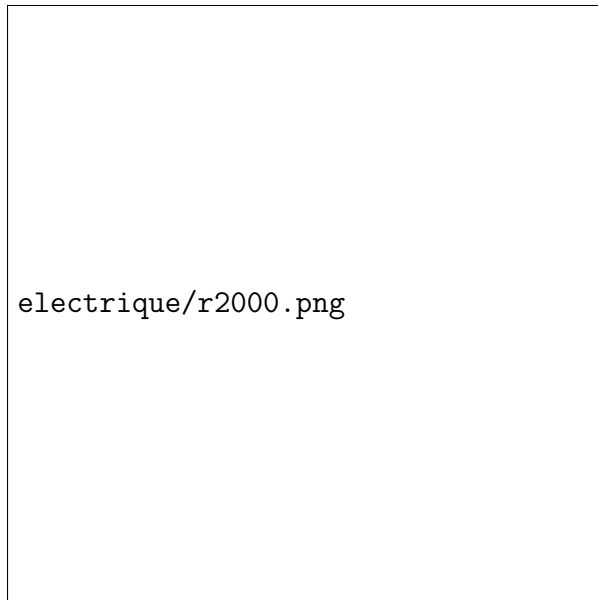


Figure 9: $Z_L = 2000\Omega$

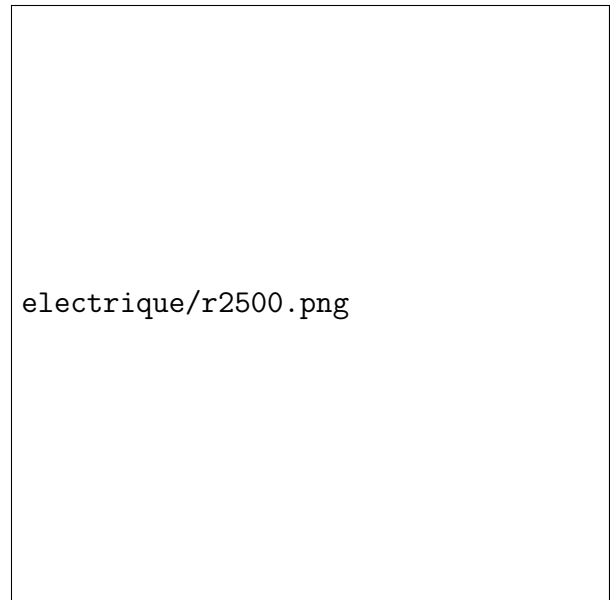


Figure 10: $Z_L = 2500\Omega$

4.2 Ondes de surface circulaires